

ניתוח ותיכון מערכות מידע

מטלה 2 – ניתוח ועיצוב התנהגותי של המערכת

מגישים:

ליאור רובינשטיין 206916199

חן בירנפלד 322692591

מעין אברהם 322469214

עמית אטינגר 322218108

תוכן עניינים

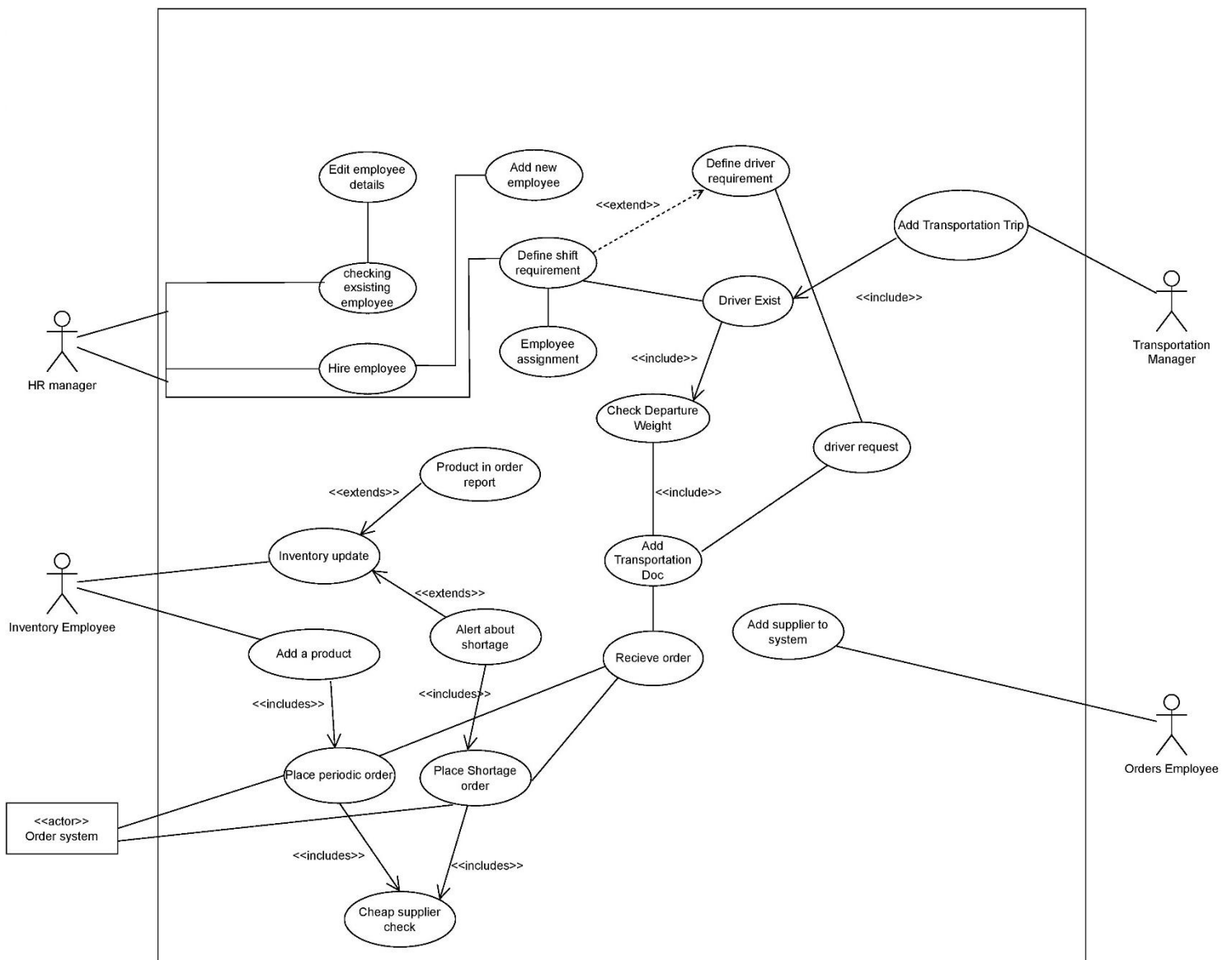
3	1. ניתוח תרחישי שימוש	3
3	1.1 Use case diagram כולל	3
4	1.2 תיאור מילולי של שני תרחישים	4
7	2. חוזים ותרשימי רצף	7
7	2.1 חוזים לפעולות	7
8	2.2 תרשימי רצף	8
10	3. עדכון תוצרים ממטלה	10
10	3.1 תרשים מחלקות עדכני	10
11	3.2 עדכון מסמך הדרישות והנחות עבודה	11
13	דרישות עבודה 1 – מודול ספקים	13
17	דרישות עבודה 1 – מודול מלאי	17
20	דרישות עבודה 2- מלאי + ספקים	20
21	שאלות פתוחות והנחות עבודה	21
25	הגדרת מושגים אודות מודולים מלאי וספקים:	25
26	דרישות מטלה 1 – מודול עובדים	26
30	דרישות עבודה 1 – מודול הובלות	30
33	שאלות פתוחות והנחות עבודה	33
39	הגדרת מושגים אודות מודולים עובדים והובלות:	39
40	דרישות נוספות עד סוף הפרויקט	40
40	דרישות שהוסרו:	40

1. ניתוח תרחישי שימוש

Use case diagram 1.1 כולל

UseCase Diagram

-כניסת עובד חדש לתפקיד
 -עדכון פרטי עובד קיים וזמניות למשמרת
 -עדכון מלאי והתראה על חוסרים
 -הוספת ספק חדש
 -הוצאת הזמנה תקופתית מספק
 -הוצאת הזמנה מספק עקב חוסר
 -שיבוץ עובדים למשמרות
 -הוצאת הובלה

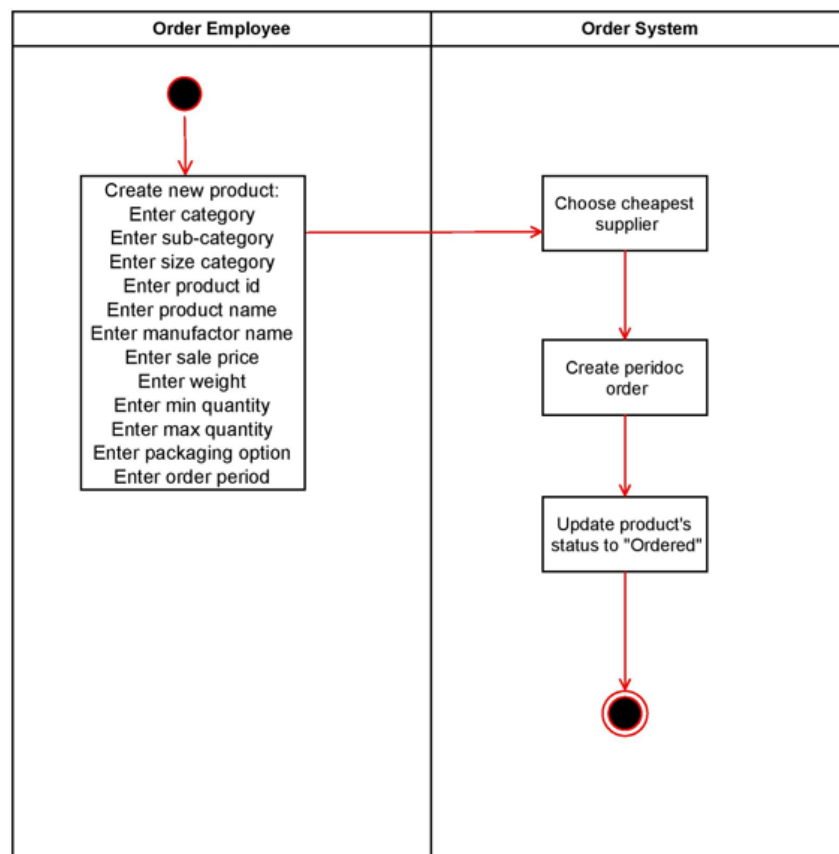


1.2 תיאור מילולי של שני תרחישים

1.2.1 הוצאת הזמנה תקופתית מספק:

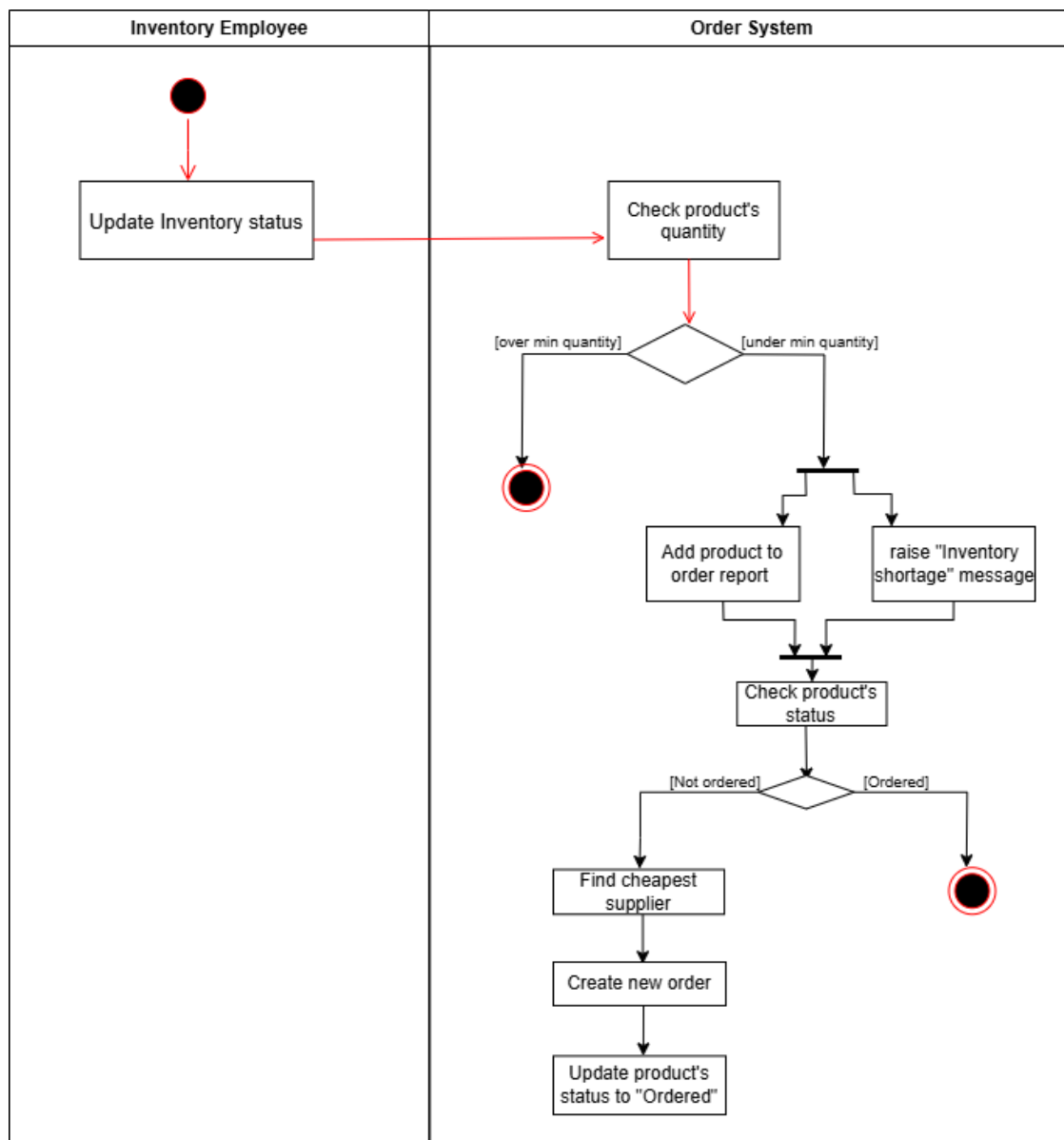
Use case name	הוצאת הזמנה תקופתית מספק
Textual Description	המערכת יוצרת אוטומטית הזמנה קבועה מול ספק
List of Actors	מערכת הזמנות, אחראי הזמנות
Pre-conditions	יש לפחות מוצר אחד במערכת ש לפחות ספק אחד שמספק את המוצר ושהסטטוס שלו במערכת "פעיל"
Post-conditions	נפתחה הזמנה מול ספק, נקבע לה סטטוס "בטיפול". סטטוס המוצרים בהזמנה מתעדכן ל"הוזמן".
Main success scenario	1. אחראי מלאי מזין תקופת הזמנה בעת הכנסת מוצר חדש למערכת 2. המערכת משבצת אוטומטית בתקופה המתאימה ספק זול ביותר להזמנה 3. המערכת יוצרת הזמנה חדשה בעלת סטטוס "בטיפול" 4. המערכת מעדכנת אודות המוצרים שהוזמו סטטוס "הוזמן"
Alternatives/Extensions	• המערכת תבחר באופן אקראי את הספק במקרה בו ישנם כמה ספקים המציעים מחיר זהה. • נניח כי במידה וקיים לספק כתב כמויות ישתמש בו וזאת על מנת לקבל את המחיר הזול ביותר האפשרי למוצר • נניח כי ההזמנה יוצאת מבלי קשר לסטטוס המוצר

תרשים פעילות – תרחיש עיקרי:



1.2.2 הוצאת הזמנה עקב חוסר:

הוצאת הזמנה מספק עקב חוסר	Use case name
המערכת תפיק הזמנה עבור מוצר שנמצא בחוסר	Textual Description
אחראי מלאי, מערכת הזמנות	List of Actors
- יש לפחות מוצר אחד במערכת שנמצא בחוסר (לאחר שאחראי מלאי מעדכן מלאי במערכת) - המוצר קיים בדוח חוסרים - קיימת התראה במערכת על אותו מוצר - יש לפחות ספק אחד במערכת בסטטוס "פעיל" - המספק את המוצר הרלוונטי	Pre-conditions
נפתחה הזמנה מול ספק, נקבע לה סטטוס "בטיפול". סטטוס המוצר בהזמנה מתעדכן ל"הוזמן".	Post-conditions
- המערכת מוודאה כי המוצר אינו בסטטוס "הוזמן" - המערכת משבצת אוטומטית להזמנה ספק זול ביותר - המערכת יוצרת הזמנה חדשה בעלת סטטוס "בטיפול" - המערכת מעדכנת אודות המוצר שהוזמן סטטוס "הוזמן"	Main success scenario
- המערכת מוודאה כי לפני הזמנת המוצר הוא אינו בסטטוס "הוזמן" ומזמינה אותו. - המערכת תבחר באופן אקראי את הספק במקרה בו ישנם כמה ספקים המציעים את מחיר זהה והזול ביותר למוצר. - נניח כי במידה וקיים לספק כתב כמויות ישתמש בו וזאת על מנת לקבל את המחיר הזול ביותר האפשרי למוצר	Alternatives/Extensions



2. חוזים ותרשימי רצף

2.1 חוזים לפעולות

2.1.2 יצירת הזמנה תקופתית:

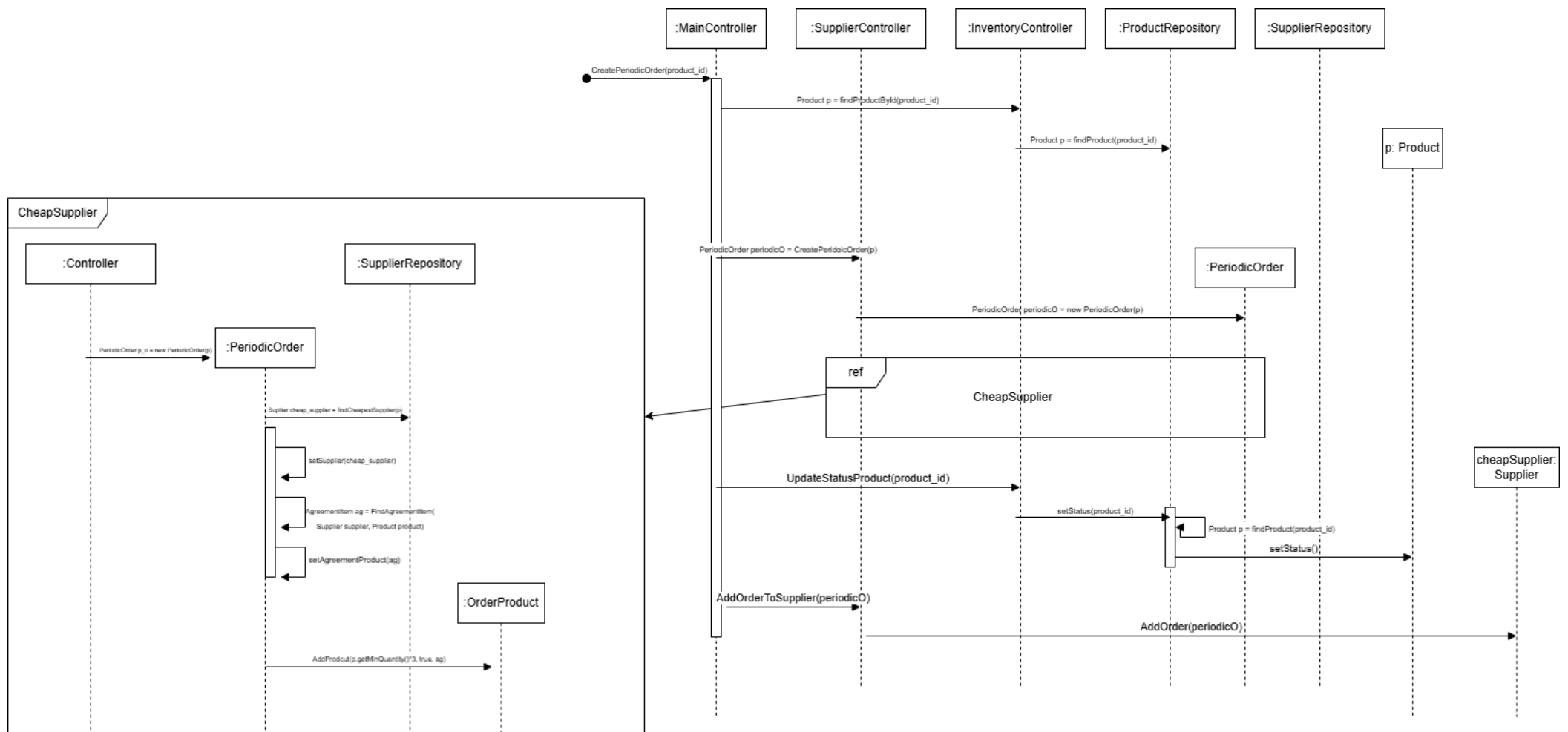
Operation	CreatePeriodicOrder(product_id: integer)
References	Use Cases: Create periodic order from supplier
Preconditions	• Product exist in system • There is at least one supplier that supplies the specific product • Supplier's status is "Active" in the system
Postconditions	• A PeriodicOrder instance PeriodicO was created. • An OrderItem instance was created and associated with PeriodicO and product. • PeriodicO was associated with supplier and product based on Product's id and supplier's id match. • product.status became " ORDERD " • PeriodicO added to supplier's orders.

2.1.3 יצירת הזמנה עקב חוסר

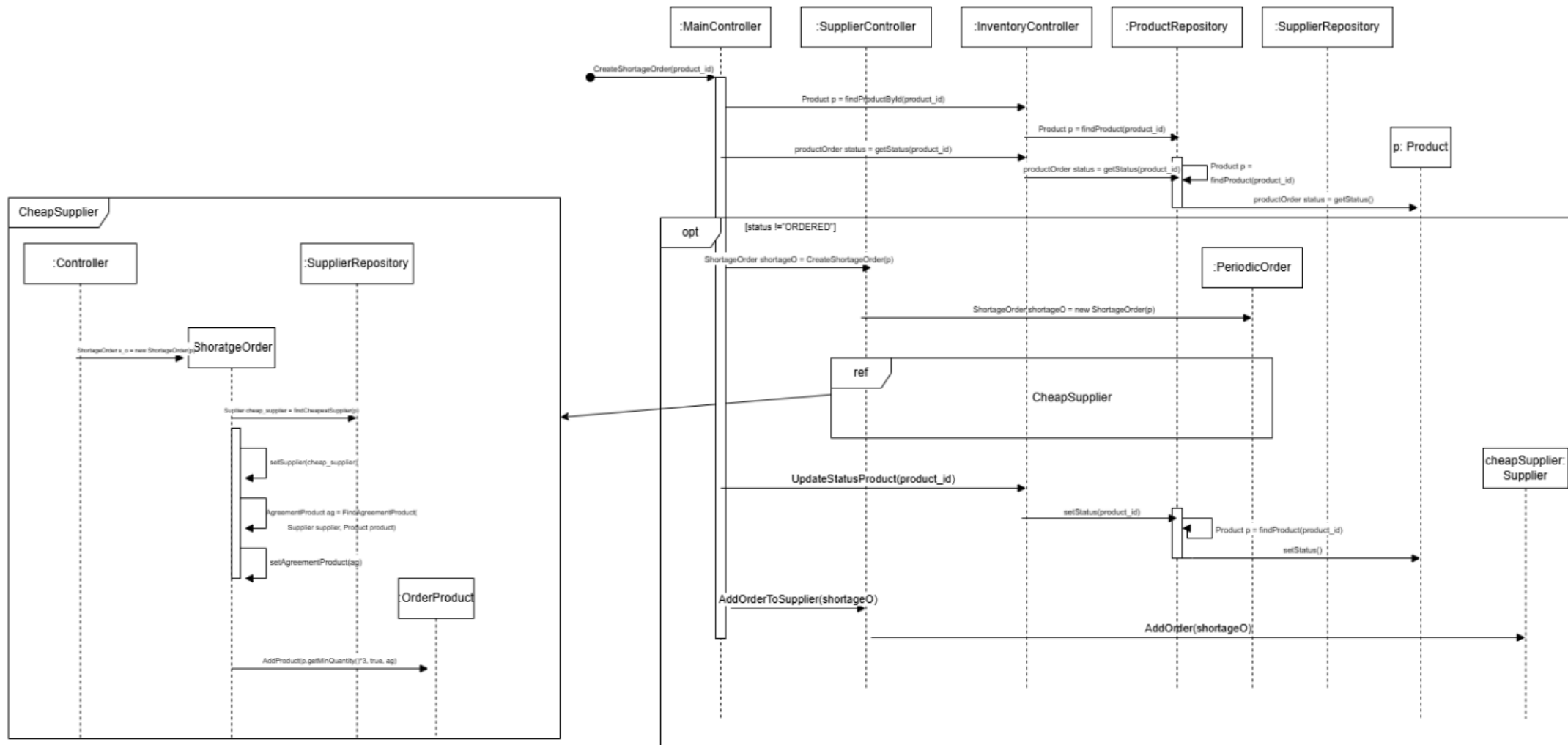
Operation	CreateShortageOrder(product_id: integer)
References	Use Cases: Create shortage order from supplier
Preconditions	• Product exist in order report • There is an alert in the system about this product • The status of the specific product not "ORDERD" • There are Suppliers in system with status "Active" that supply this product.
Postconditions	• IF product.status not " ORDERD " , DO : • A ShortageOrder instance shortageO was created. • An orderProduct instance was created and associated with shortageO and product. • shortageO was associated with supplier and product • product.status became " ORDERD " • shortageO added to supplier's orders. • ELSE , DO : nothing.

2.2 תרשימי רצף

2.2.1 הוצאת הזמנה תקופתית מספק:

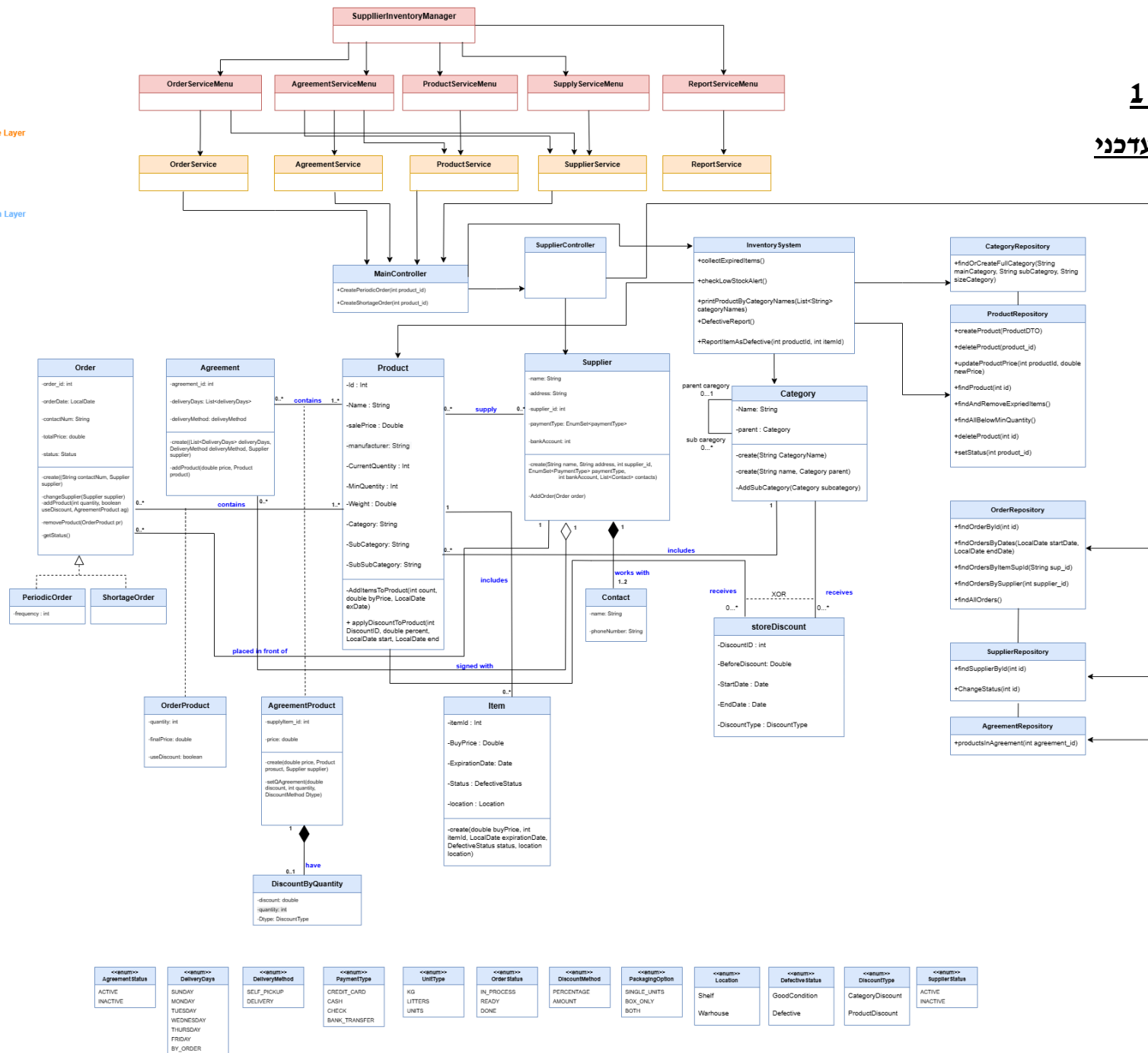


2.2.2 הוצאת הזמנה מספק עקב חוסר :



3. עדכון תוצרים ממטלה 1

3.1 תרשים מחלקות עדכני



3.2 עדכון מסמך הדרישות והנחות עבודה

מצורף בעמוד הבא מסמך הדרישות המעודכן שנכתב במשותף על ידי כל חברי השמינייה.
המסמך כולל את הדרישות הפונקציונליות והלא־פונקציונליות של כלל המודולים, תיעדוף, הנחות עבודה, שאלות פתוחות והגדרות מושגים.

ניתוח ותיכון מערכות מידע

מטלה 2 – דרישות והגדרת מושגים

מגישים:

ליאור רובינשטיין 206916199

חן בירנפלד 322692591

מעיין אברהם 322469214

עמית אטינגר 322218108

מאי עמיר 211909130

הילה שגיא 322993114

דקל בונה 318826872

עידו ישראל 214672255

דרישות עבודה 1 – מודול ספקים

Status	Risk	Priority	Description	Functional/ Non-Functional	Module	ID
Done	Low	MH	המערכת תפתח לכל ספק כרטיס ספק בו ינוהלו פרטי הספק, מס' ח"פ, חשבון בנק, תנאי תשלום, אנשי קשר.	פונקציונלי	ספקים	1
Done	Low	MH	על המערכת לשמור את שמות אנשי הקשר ופרטי ההתקשרות עימם.	פונקציונלי	ספקים	2
Done	Low	MH	על המערכת להגדיר עבור כל ספק האם ימי האספקה שלו קבועים או לא.	פונקציונלי	ספקים	3
Done	Low	MH	על המערכת לשמור את פרטי הפריטים שכלולים בהסכם של כל ספק (מחיר, הנחה).	פונקציונלי	ספקים	4
Done	Low	MH	המערכת תגדיר עבור כל ספק מהם הפריטים שהחברה רוכשת ממנו.	פונקציונלי	ספקים	5
Done	Low	MH	המערכת תשמור עבור כל פריט השייך לספק את המספר הקטלוגי שלו.	פונקציונלי	ספקים	6
Done	Low	MH	המערכת תאפשר להזין עבור כל פריט מהי ההנחה שתינתן עליו בעת רכישות בהיקף גדול.	פונקציונלי	ספקים	7
Done	Low	NTH	המערכת תגדיר עבור כל ספק את אופן האספקה (הובלה/ איסוף).	פונקציונלי	ספקים	8

Done	High	MH	על המערכת להפיק הזמנות מספקים.	פונקציונלי	ספקים	9
Done	Low	MH	על המערכת לשמור היסטוריית הזמנות מספקים.	פונקציונלי	ספקים	10
Done	High	NTH	המערכת תאפשר חיפוש הזמנות קודמות לפי מס הזמנה/ ספק/ פריט/ תאריך.	פונקציונלי	ספקים	11
Done	High	NTH	על המערכת לאפשר שינוי ספק בהזמנה.	פונקציונלי	ספקים	12
Done	Low	MH	על המערכת לאפשר הוספת פריט למאגר הפריטים.	פונקציונלי	ספקים	13
Done	Low	NTH	המערכת תאפשר בחירת ספק להזמנה מתוך רשימת ספקים קיימים.	פונקציונלי	ספקים	14
Done	Low	MH	המערכת תאפשר עריכת הזמנה (הוספת/מחיקת פריטים).	פונקציונלי	ספקים	15
Done	Low	NTH	על המערכת להתריע כי הזמנה נסגרה בעת ניסיון לערוך אותה.	פונקציונלי	ספקים	16
Done	Low	MH	המערכת תגדיר מחיר סופי של הזמנה.	פונקציונלי	ספקים	17
Done	Low	NTH	המערכת תתמוך בחיפוש הזמנות לפי טווח תאריכים.	פונקציונלי	ספקים	18
Done	Low	MH	המערכת תציג את כל הפריטים השייכים להסכם מסוים.	פונקציונלי	ספקים	19
Done	Low	MH	ממשק המערכת יהיה באנגלית.	לא פונקציונלי	ספקים	20

21	ספקים	פונקציונלי	מערכת ההזמנות תוודא מול המשתמש אם לבצע מחיקה טרם ביצועה.	NTH	Low	Done
22	ספקים	פונקציונלי	ביצירת כרטיס ספק חדש, המערכת תוודא שמספר הספק לא קיים במערכת ובמידה וכן תתריע על כך.	NTH	Low	Done
23	ספקים	פונקציונלי	על המערכת לייצר תאריך ומספר הזמנה באופן אוטומטי בעת יצירת הזמנה חדשה.	MH	Low	Done
24	ספקים	פונקציונלי	המערכת תאפשר חיפוש ספק על פי מספר מזהה.	NTH	Low	Done
25	ספקים	פונקציונלי	על המערכת לתמוך בעריכת/מחיקת פריט.	MH	Low	Done
26	ספקים	פונקציונלי	המערכת תיצור מספר מזהה של הסכם באופן אוטומטי.	MH	Low	Done
27	ספקים	פונקציונלי	על המערכת לאפשר הוספת/עריכת הסכם.	MH	Low	Done
28	ספקים	פונקציונלי	על המערכת לאפשר עדכון סטטוס הזמנה (בטיפול/מוכנה/סגורה).	MH	Low	Done
29	ספקים	פונקציונלי	על המערכת לאפשר שינוי/ביטול הסכם מול הספק.	MH	High	Done
30	ספקים	לא פונקציונלי	המערכת תתממשק עם מערכות חיצוניות באמצעות מספרים קטלוגיים של הספקים.	MH	High	-

31	ספקים	פונקציונלי	המערכת תספק מידע על ספקים לפי פריט.	NTH	Low	Done
32	ספקים	פונקציונלי	המערכת תדרוש סיסמה לטובת בדיקת הרשאות עבור פעולות יצירה/שינוי/עדכון במערכת.	NTH	Low	Done
33	ספקים	פונקציונלי	על המערכת להתריע בעת ניסיון להוספת פריט להזמנה שכבר קיים בהזמנה ותשאל אם לשנות את הכמות שלו.	NTH	Low	Done
34	ספקים	פונקציונלי	על המערכת להתריע בעת ניסיון להוסיף איש קשר שכבר קיים עבור אותו ספק.	MH	Low	Done
35	ספקים	לא פונקציונלי	מחירי הפריטים במערכת יהיו בשקלים.	MH	Low	Done
36	ספקים	פונקציונלי	על המערכת לאפשר שינוי סטטוס ספק (פעיל/ לא פעיל)	NTH	Low	Done
37	ספקים	פונקציונלי	על המערכת לאפשר שינוי סטטוס הסכם (פעיל/ לא פעיל)	NTH	Low	Done
38	ספקים	פונקציונלי	על המערכת ליצור מק"ט עבור פריט באופן אוטומטי	NTH	Low	Done

דרישות עבודה 1 – מודול מלאי

Status	Risk	Priority	Description	Functional/ Non- Functional	Module	ID
Done	LOW RISK	MH	המערכת תאפשר לעדכן את כמות המלאי הנוכחית של פריט בעת הגיעו מהספק	V	מלאי	1
Done	LOW RISK	MH	המערכת תאפשר לשמור את כל המידע הרלוונטי על המוצרים והפריטים השייכים לחנות	V	מלאי	2
NOT STARTED	LOW RISK	NTH	על המערכת לאפשר חיפוש לפי שם פריט	V	מלאי	3
Done	LOW RISK	MH	על המערכת לאפשר חיפוש לפי מק"ט של פריט	V	מלאי	4
Done	LOW RISK	MH	על המערכת להציג את הנתונים אודות פריט מסוים לפי מק"ט	V	מלאי	5
Done	LOW RISK	NTH	על המערכת להציג את מחיר הפריטים בשקלים	V	מלאי	6
Done	LOW RISK	MH	על המערכת לאפשר להפיק דו"ח חוסרים	V	מלאי	7
Done	LOW RISK	MH	על המערכת להתריע על פריט אשר הגיע לכמות המינימלית שלו	V	מלאי	8
Done	LOW RISK	MH	על המערכת לאפשר עדכון של מחיר הפריט	V	מלאי	9

Done	HIGH RISK	MH	על המערכת לתעד עבור כל פריט בעת קבלתו והכנסתו למערכת את מחיר קנייתו	V	מלאי	10
Done	HIGH RISK	MH	על המערכת לשמור את המידע על הפריטים לפי היררכיית קטגוריות מהצורה קטגוריה כללית, תת קטגוריה (הפריט), תת תת קטגוריה (גודל)	V	מלאי	11
Done	LOW RISK	MH	על המערכת לדעת להפיק דו"ח מלאי עבור קטגוריה או מספר קטגוריות	V	מלאי	12
NOT STARTED	LOW RISK	NTH	על המערכת לאפשר גישה לקטגוריה, תת קטגוריה או תת-תת קטגוריה	V	מלאי	13
Done	LOW RISK	MH	על המערכת לשמור את כל המידע הרלוונטי אודות פריטים פגומים/ פג תוקף	V	מלאי	14
Done	LOW RISK	MH	על המערכת לאפשר לסמן פריט כפגום	V	מלאי	15
Done	LOW RISK	MH	על המערכת לאפשר להפיק דו"ח פגומים (פריט פגום או פג תוקף)	V	מלאי	16
Done	LOW RISK	MH	על המערכת לאפשר הוספה של פריט חדש לחנות	V	מלאי	17

Done	LOW RISK	MH	על המערכת לאפשר להוריד פריט מהמלאי עקב מכירתו /החזרתו	V	מלאי	18
Done	LOW RISK	MH	על המערכת לשמור את מיקום הפריט בחנות	X	מלאי	19
Done	LOW RISK	MH	על המערכת לאפשר להפיק דוח מלאי פעם בשבוע	V	מלאי	20
Done	LOW RISK	MH	על המערכת לאפשר חיפוש לפי מק"ט של מוצר	V	מלאי	21
Done	LOW RISK	MH	על המערכת לתעד את כל ההנחות הניתנות לקטגוריה או מוצר	V	מלאי	22

דרישות עבודה 2- מלאי + ספקים

Status	Risk	Priority	Description	Functional/ Non- Functional	Module	ID
Done	Low	MH	על המערכת ליצור אוטומטית הזמנה תקופתית יום לפני יום האספקה של הספק	פונקציונלי	ספקים	1
Done	Low	MH	על המערכת ליצור הזמנות עקב חוסרים באופן אוטומטי	פונקציונלי	ספקים	2
Done	Low	MH	על המערכת לסמן מוצר בסטטוס "הוזמן"/"לא הוזמן"	פונקציונלי	מלאי	3
Done	Low	MH	על המערכת ליצור ממשק בין מערכת מלאי למערכת הזמנות	פונקציונלי	ספקים+מלאי	4
Done	Low	MH	על המערכת לבחור את הספק הזול ביותר בהתאם לכתב כמויות בעת הזמנות תקופתיות/ עקב חוסר	פונקציונלי	ספקים	5
Done	Low	MH	על המערכת לבחור מחדש ספק זול ביותר במקרה שהספק הקבוע בהזמנה תקופתית נמחק מהמערכת	פונקציונלי	ספקים	6
Done	Low	MH	המערכת תגדיר "תקופה" עבור הזמנה תקופתית במספרי שבועות	לא פונקציונלי	ספקים	7

שאלות פתוחות והנחות עבודה

מודול ספקים :

Answer	Issue	Topic	
הנחה- מקסימום שני אנשי קשר	האם יש הגבלה על כמות אנשי הקשר עבור כל ספק? אם כן, מה הוא המספר המקסימלי?	אנשי קשר	1
תשובת לקוח- ניתן יותר מיצרן אחד	האם כל ספק מספק מוצרים של יצרן אחד בלבד או יותר?	יצרנים	2
תשובת לקוח- אחראי ההזמנות מחליט איזה ספק	כיצד המערכת בוחרת ספק במקרה בו ההזמנה היא של פריטים השייכים ליותר מספק אחד?	הזמנה מספק	3
ממתין לתשובת הלקוח	מהם התנאים העסקיים הנמצאים בהסכם בין החברה לספק?	הסכם	4
תשובת לקוח- אחראי ההזמנות מחליט על כך	מה הכמות המגדירה רכישה ב"היקף גדול"?	כתב כמויות	5
תשובת לקוח- אחראי ההזמנות מחליט על כך	"כמות ההנחה משתנה על פי כמות הפריטים"- האם יש הנחה מוגדרת עבור כמויות פריטים שונות? האם יש נוסחה קבועה לחישוב ההנחה?	הנחה	6
תשובת לקוח- ברמת היום	כיצד מגדירים את ימי האספקה הקבועים? מה הפורמט? (ימים/ שעות?)	ימי אספקה	7

הנחה- כן	האם יש צורך בתיאום משאית עבור איסוף/ הובלת הזמנות עבור ספק שלא מוביל בעצמו את מוצריו?	תיאום איסוף/הובלה	8
תשובת הלקוח- כן	האם נדרשת התייחסות ליחידות מידה של כל פריט בהזמנה (ק"ג/ ליטר/ יחידות וכו')	יחידות מידה	9
הנחה- כן	האם ניתן יותר מתנאי תשלום אחד?	תנאי תשלום	10
הנחה- כן	האם יש מזהה ייחודי להסכם מול ספק?	הסכם	11
תשובת הלקוח- להחלטתנו אך ללא סתירות. החלטנו שלא.	האם יכולים להופיע פריטים זהים בכמה הסכמים שונים מול הספק?	הסכם	12
תשובת הלקוח- כן	האם יכול להיות ספק שלא שייך לאף הסכם? האם יכול להיות פריט שלא מופיע באף הסכם?	מקרי קצה	13

מודול מלאי :

Answer	Issue	Topic	
הלקוח מפיק בצורה עצמאית את הדוח מהמערכת כשצריך	מה היא ההגדרת הזמן לתקופה כאשר צריך להפיק דו"ח פריטים פגומים	דו"חות תקופתיים	1
פריט אשר נפתח בטעות או שאריזתו פגומה ולא ניתן לשווקו ללקוח	מה ההגדרה לפריט פגום	התמודדות עם פריט פגום	2
נוסף לדו"ח הפגומים ומוסר מהחנות	מה עושים עם פריט פגום	התמודדות עם פריט פגום	3
בעת יצירת מוצר מנהל המלאי יגדיר את הכמות המקסימלית עבור מוצר	האם לכל פריט קיימת מכסה מסוימת שאותה לא ניתן לעבור	מגבלת כמויות לפריטים	4
מוצרי בשר חלב יהיו בנפרד, מוצרים ללא גלוטן יהיו באזור סטרילי ממוצרים עם גלוטן	האם יש תיעדוף או איסור של קיום של פריטים מסוימים ליד אחרים	חשיבות סדר המיקום	5
כרגע פריט יכול להימצא במחסן או על המדף ללא שיוך ספציפי	לפי איזה שיטת מספור ממוספרים המדפים בסופר	מיקום הפריטים	6
מחכה לתשובה מהלקוח	כיצד לשקף את ההתרעה על צורך בהזמנת פריט במערכת	התרעה על כמות מינימלית	7
פריט יכול להיות משויך לקטגוריה אחת בלבד	האם פריט יכול להיות משויך ליותר מקטגוריה אחת	שיוך לקטגוריה	8
כל הפריטים מאותו מוצר המוכנסים למערכת באותה פעימה, בעלי אותו תוקף	האם בעת קבלת מוצר מהמערכת וכמות X פריטים ממנו ניתן להניח כי כולם בעלי אותו תוקף	קבלת פריטים למערכת	9

10	עדכון מלאי	על אחריות מי לעדכן את המלאי	על כלל העובדים הרשאות והאחריות לעדכן במערכת את כמות הפריטים של מוצר כאשר נעשה שינוי בו
11	ביצוע הנחה על קטגוריה	האם יכולה להיות הנחה על קטגוריה וגם על תת קטגוריה השייכת לה במקביל?	לא. נניח כי כאשר יש הנחה על קטגוריה מסוימת לא יוכנס עוד הנחה על קטגוריה מתחתיה בהיררכיה
12	כפל מבצעים על קטגוריה	האם יכולות להינתן 2 הנחות החופפות בתאריך שלהן?	לא. כאשר מתבצעת הנחה על קטגוריה ניתן לתת הנחה נוספת/חדשה רק לאחר שתיגמר הקודמת לה.

הנחות עבודה 2 – מלאי וספקים :

	Topic	Issue	Answer
1	הזמנה תקופתית	מתי תתבצע הזמנה תקופתית של מוצר מול ספק?	הנחה - לפי ימי האספקה שלו- תמיד תתבצע יום לפני
2	הזמנה תקופתית	מתי תסופק הזמנה תקופתית של מוצר מול ספק שלא קיים לו ימי אספקה?	הנחה - יומיים לאחר ביצוע ההזמנה
3	הזמנה תקופתית	האם הספק המשוך להזמנה תקופתית מתחלף במקרה שמתווסף למערכת ספק זול יותר?	תשובת לקוח - הספק לא מתחלף.
4	הזמנות	מה הכמות שתוזמן בהזמנה תקופתית/עקב חוסר?	הנחה - פי 3 מהכמות המינימלית של מוצר
5	ספק זול ביותר	במקרה של כמה ספקים זולים ביותר לפי מה ייבחר הספק?	הנחה - נבחר באופן אקראי

הגדרת מושגים אודות מודולים מלאי וספקים:

Order - הזמנה מול ספק.

Shortage Order - הזמנה שנוצרת בעקבות חוסר במלאי.

Periodic Order - הזמנה תקופתית שנעשית בימים קבועים מראש.

Supplier - ספק שמספק מוצרים למערכת.

Agreement - הסכם בין הספק לסופר, כולל ימי אספקה, שיטת אספקה, פריטים שהספק

מתחייב לספק, וכתב כמויות (הנחה על הזמנה בכמות גדולה לכל פריט במידה וקיימת).

Product - מוצר המוצע למכירה במערכת.

Item - פריט מסוים השייך למוצר נתון.

Category - קטגוריה אליה משתייך מוצר (כגון: מוצרי חלב, שתייה, מאפים וכו').

דרישות מטלה 1 – מודול עובדים

Status	Risk	Priority	Description	Functional/ Non-Functional	Module	ID
done	Low	MH	על המערכת לאפשר למנהל כוח אדם רישום של עובדים חדשים- וכן להתאים להם הרשאות	Functional	HR	1
done	Low	MH	המערכת תאפשר למנהל כוח אדם לערוך פרטי עובד	Functional	HR	2
done	High	MH	המערכת תאפשר למנהל לבצע שינוי בין עובדים במשמרות לפי שפורסמו	Functional	HR	3
done	High	MH	על המערכת לאפשר למנהל כוח אדם לשבץ משמרות.	Functional	HR	4
done	Low	MH	על המערכת לאפשר למנהל כוח אדם לדרוש כמה עובדים צריך מכל תפקיד בכל משמרת	Functional	HR	5
done	Low	MH	המערכת תאפשר מעקב וניחול של רשימת העובדים בחברה	Functional	HR	6
done	Low	MH	המערכת תאפשר למנהל כוח אדם לשייך עובד למספר תפקידים במקביל	Functional	HR	7
done	Low	MH	על המערכת לאפשר לעובדים להגיש אילוצי עבודה בכל שבוע ביום חמישי- עבור משמרת מלאה	Functional	HR	8

done	Low	MH	על המערכת לאפשר תצוגה וניחול של לוח המשמרות	Functional	HR	9
done	Low	MH	המערכת תאפשר להציג את היסטוריית המשמרות	Functional	HR	10
done	Low	MH	על המערכת לאפשר התחברות לפי תעודת זהות	Functional	HR	11
done	Low	MH	על המערכת למנוע מעובד לבצע תפקיד שאינו מוסמך אליו	Functional	HR	12
done	Low	MH	על המערכת להציג תחת כל תפקיד את רשימת העובדים הזמינים בעת השיבוץ.	Functional	HR	13
done	Low	MH	על המערכת למנוע מעובד להיות משובץ לשני תפקידים שונים באותה המשמרת	Functional	HR	14
done	High	MH	המערכת תוכל "לדרוס" אילוף של עובד אבל תתריע על כך למנהל כוח אדם	Functional	HR	15
done	High	MH	המערכת תאפשר חישוב שכר חיצוני חודשי לפי שעות העבודה של כל עובד ותנאי העסקה שלו.	Functional	HR	16
done	Low	MH	המערכת תאפשר לעובד תצוגה של לוח המשמרות השבועי.	Functional	HR	17
done	Low	MH	המערכת תאפשר לתמוך בהיסטוריית עובדים- גם אם פוטר	Functional	HR	18

done	Low	MH	על המערכת לתמוך בשתי משמרות בוקר וערב	Functional	HR	19
done	Low	NTH	על המערכת להגביל שעות משמרת וכן למנוע חפיפה בין משמרת בוקר לערב	Functional	HR	20
done	Low	MH	על המערכת לחייב בכל משמרת מנהל משמרת- אותו יקבע מנהל כוח אדם	Functional	HR	21
done	Low	MH	על המערכת למנוע כפילויות עובדים	Functional	HR	22
In process	Low	MH	המערכת לא תאפשר לדרוש עובדים מעבר לניתן	Functional	HR	23
done	Low	MH	על המערכת למנוע מחיקת משמרת לאחר ששיבצנו אליה עובדים	Functional	HR	24
done	High	MH	על המערכת לאפשר הרשאות ע"פ תפקידים	Functional	HR	25
In process	Low	NTH	על המערכת לאפשר מחיקת משמרת לפני ששיבצנו אליה עובדים	Functional	HR	26
done	Low	MH	המערכת תתמוך בפיטורי עובד	Functional	HR	27
done	High	NTH	על המערכת להתריע בעת שיבוץ למרות אילוף	Functional	HR	28

Not started	High	NTH	על המערכת לאפשר למנהל כוח אדם להוריד עובדים ממשמרת *לא ברור איך מתבצע ומחושב מבחינת שכר ומבחינת המשך המשמרת, מתנגש עם דרישות מנהל כוח אדם	Functional	HR	29
Not started	High	NTH	המערכת תאפשר למנהל המשמרת להעביר כרטיס ביטולים בקופה ולנהל את הצוות. *לא רלוונטי למערכת לניהול עובדים ומשמרות	Functional	HR	30
Not started	High	NTH	על המערכת לתמוך ב-100 משתמשים בו זמנית *לא מערכת בזמן אמת	Non Functional	HR	31

דרישות עבודה 1 – מודול הובלות

Status	Risk	Priority	Description	Functional/ Non- Functional	Module	ID
Not Started	Low	NTH	המערכת תאפשר לספקים להגיע לסניף באופן עצמאי (ללא הובלה)	Functional	Transportation	1
Done	High	MH	על המערכת לתמוך בנסיעה מאתר מקור לאתר/י יעד.	Functional	Transportation	2
Done	High	MH	על המערכת לדעת בכל נסיעת הובלה אילו פריטים להוריד בו ואילו לאסוף.	Functional	Transportation	3
Done	Low	MH	על המערכת לשמור פריטים על אזורי המשלוח.	Functional	Transportation	4
Done	Low	MH	על המערכת להתריע אם הוזן מספר מזהה למסמך נסיעה שקיים כבר.	Functional	Transportation	5
Done	Low	MH	על המערכת לשמור את הפרטים של כל הובלה במאגר ניהול ההובלות.	Functional	Transportation	6
Done	Low	MH	על המערכת לשמור נתוני משאית לכל הובלה (מספר רישוי, דגם, משקל נטו ומשקל מקסימלי).	Functional	Transportation	7
Done	Low	MH	על המערכת לשמור נתוני נהג לכל הובלה (שם הנהג, מספר רישיון הנהיגה שלו וסוג הרישיון).	Functional	Transportation	8

Done	Low	MH	על המערכת לשמור נתוני שקילת המשאית לפני יציאתה מהמקור.	Functional	Transportation	9
Done	Low	MH	על המערכת להתריע כאשר משקל המשאית בפועל חורג מהמשקל המקסימלי המותר.	Functional	Transportation	10
Done	Low	MH	על המערכת למנוע המשך תנועה של משאית שחורגת מהמשקל המותר לה.	Functional	Transportation	11
Done	High	NTH	המערכת תאפשר שינוי מסלול (הורדה או החלפה של יעדי נסיעה) במצב של חריגה משקל המשאית.	Functional	Transportation	12
Done	High	NTH	המערכת תאפשר החלפת משאית במקרה של חריגה במשקל המשאית.	Functional	Transportation	13
Done	Low	NTH	המערכת תאפשר הורדת סחורה במצב של חריגה במשקל המשאית.	Functional	Transportation	14
Done	Low	MH	על המערכת למנוע שיבוץ נהג למשאית שאין לו רישיון מתאים לה.	Functional	Transportation	15
Done	Low	MH	על המערכת לשמור לכל יעד במסלול ההובלה את פרטיו (כתובת, טלפון ושם איש קשר).	Functional	Transportation	16
Done	High	MH	על המערכת לתמוך ב-20 משאיות בו זמנית.	NF	Transportation	17

Not Started	High	NTH	זמן התגובה של המערכת בעת שליפת נתוני הובלה לא יעלה על 2 שניות.	NF	Transportation	18
Not Started	Low	NTH	המערכת תשמור גיבוי יומי של נתוני ההובלות.	NF	Transportation	19
Not Started	Low	NTH	על המערכת לאפשר שחזור במקרה של נפילת המערכת.	NF	Transportation	20

שאלות פתוחות והנחות עבודה

מודול עובדים :

תשובת הלקוח	Topic	Issue	
בטלפון או בהודעה למנהל	שינוי משמרת	כיצד ניתן לבקש שינוי משמרת מהמנהל?	1
כן	שינוי משמרת	האם יום חופש נחשב כ"מחיקת משמרת"?	2
כן, חצות.	זמני משמרות	האם יש שעת "גג" ביום חמישי להגשת אילוצי משמרות?	3
לא פנוי	משמרות	העובד מגיש מתי הוא פנוי או לא פנוי?	4
שעתי	חישוב שכר	האם השכר של העובדים הוא גלובלי או שעתי?	5
כן, אבל אסור שתהיה חפיפה	זמני משמרות	האם ניתן לשנות שעות קבועות של משמרות?	6
לא, מנהל כוח אדם יכול להחליט מתי וכמה ימי חופש יש בשבוע.	זמני משמרות	האם יש יום חופש קבוע?	7
גם וגם	היסטורית משמרות	האם תרצה להציג את היסטוריית המשמרות אישית או כללית?	8
לא	זמני משמרות	האם אפשר לבצע החלפת עובדים בזמן משמרת?	9
כן רק מנהלים, אבל מראש לא לאחר שהמשמרות פורסמו	זמני משמרות	האם אפשר לקצר משמרת?	10
לא	סמכויות	האם עובד יכול לאייש שני תפקידים בזמן משמרת?	11
לא	ימי חופשה ומחלה	האם עובד יכול לצבור ימי חופשה ומחלה?	12
לא	ימי חופשה ומחלה	האם המערכת צריכה לספור ימי חופשה ומחלה?	13
לא	אילוצי משמרות	האם יש מינימום משמרות שאליו העובד מחויב: אם כן, מה קורה ולא מגיש מינימום?	14

15	האם יש ימים מיוחדים בהם העובד חייב להגיש אילוצי משמרת?	אילוצי משמרות	כן חמישי
16	האם ישנה התייחסות לדת אליה משתייך העובד וכן לימי החופש הזכאי להם?	ימי חופשה ומחלה	לא
17	איך נקבעות ההרשאות?	הרשאות	בהתאם לתפקיד
18	האם ניתן לשנות הרשאות? אם כן, ע"י מי?	הרשאות	לא- אפשר לשנות תפקיד ובהתאם הרשאה תשונה
19	האם יש העדפה לשפת המערכת?	תצוגה	אנגלית
20	האם יש אילוצים שלא ניתן לאשר?	אילוצי משמרות	ניתן לדרוס
21	על המערכת לאפשר למנהל כוח אדם להוריד עובדים ממשמרת	משמרות	לא
22	מתי המנהל כוח אדם יכול להגיש דרישות למשמרת?	זמנים	בימים ראשון עד רביעי
23	מתי המנהל צריך לשבץ עובדים במשמרת ולשגרה לעובדים?	זמנים	בימים שיש או שבת
24	האם ניתן לבצע שינויים לאחר שיגור המשמרת לעובדים?	שינויי משמרת	לא
25	האם עובד שפוטר יכול לגשת למערכת?	גישה למערכת	לא
26	האם יש אופציה להפסקה בין משמרות?	זמנים	לא
27	מה התאריך שרשום בהיסטורית משמרות?	זמנים	התאריך של פרסום המשמרת
28	מה קורה אם נוסף עובד למשמרת קיימת בתפקיד לא מתאים?	תפקידים	המערכת מציגה רק את התפקידים האפשריים- במידה והמשתמש יכניס בכל זאת תפקיד לא מבין האופציות אין התייחסות

29	מה קורה אם המנהל כוח אדם לא מצליח לשבץ משמרת כמו שצריך? כלומר שיבץ בצורה לא נכונה מראש	שיבוץ משמרות	יצטרך באופן ידני לשנות את השיבוצים
30	האם חייב לסיים לכתוב את כל המשמרות לפני שיגורם?	משמרות	לא
31	האם הסופר יכול להיות חצי יום?	משמרות	לא- רק ימים מלאים
32	האם מותר להוריד עובד ממשמרת לפני סיומה?	אילוצי משמרות	אין תשובה
33	האם הורדת עובד באמצע המשמרת פוגעת בשכרו?	שכר	אין תשובה
34	על איזה מערכת הפעלה על המערכת לתמוך?	מערכת הפעלה	אין תשובה
35	האם מותר להוריד עובד ממשמרת לפני סיומה?	אילוצי משמרות	אין תשובה
36	מתי מותר למחוק משמרת?	זמני משמרות	אין תשובה
37	האם עובד משתייך לסניף אחד?	שיוך עובדים	אין תשובה
38	האם למנהל יש סמכות להוריד עובדים ממשמרות ללא מחליף?	סמכויות	אין תשובה

מודול הובלות :

תשובת הלקוח	Topic	Issue	
10	האם קיים מספר פריטים מינימלי, שהחל ממנו משאית תצא להובלה?	תדירות הזמנות	1
שינוי מסלול יבוצע אוטומטית, בהתאם לכללים עסקיים שיקבעו.	האם שינוי מסלול (עקב חריגה ממשקל המשאית) דורש אישור ידני או אוטומטי?	שינוי מסלול	2
לכל המשאיות יש משקל מקסימלי משתנה, שיקבע בהתאם למאפייני המשאית.	האם לכל סוג משאית יש משקל מקסימלי אחיד או שמשתנה לפי מטען?	סוגי המשאיות	3
בעל סיסמה שהוגדרה מראש במערכת.	מי רשאי לעדכן את נתוני ההובלות במערכת?	הרשאות משתמשים	4

5	התמודדות עם חריגת משקל	במצב של חריגת משקל, איך מחליטים האם מחליפים משאית, משנים מסלול או מורידים פריטים?	אחראי ההובלות מחליט מה לעשות. לא חייב לעשות את כל האפשרויות אפשר רק חלק מהן. (תשובת הלקוח מהמודל)
6	התמודדות עם פריט פגום	במצב של פריט פגום, מהו נוהל ההחזרה לספק?	הפריט יתווסף לרשימת הפריטים להורדה ולא יכנס למלאי. בנוסף יתווסף לרשימת האיסוף.
7	ספק עצמאי	איך מערכת ההובלות מגיבה לספק שמגיע באופן עצמאי?	צריך לתעד את זה במערכת. (תשובת הלקוח מהמודל)
8	זמני אספקת פריט	איך מערכת ההובלות מגיבה למצב שבו מסיבה כלשהי פריט לא יכול להיות מסופק בתאריך המקורי?	המערכת תקבע תאריך הובלה חדש לפי זמינות המשאיות.

הנחות עבודה 2 – עובדים והובלות :

- מחלקת product שנמצאת בהובלות לא תישאר בחלק 3, לאחר התממשקות עם שאר המודולים.
- תהליך יצירת מסמך הובלה ישתנה בהתאם להתממשקות עם מודול ספקים- יסתמך על קבלת הזמנה ודוח פגומים.

הגדרת מושגים אודות מודולים עובדים והובלות:

Employee - עובד במערכת

System Privilege - הרשאות למערכות, כל בעל תפקיד עם אחריות שונה

Shift - משמרת במערכת

Shift assignment - חיבור בין עובד לתפקיד, השיבוץ הממשי של עובד למשמרת

Role - תפקידים קיימים במערכת

Shift Time - זמני פעילות משמרת, בוקר/ערב

Employee Terms - מציין את תנאי העסקת עובד בהתאם לתפקיד

Transportation Doc – מסמך הובלה המתאר את יעדי ההובלה, אילו פריטים נאספים בכל יעד, ואילו פריטים מורדים בכל יעד. נבנה על פי ההזמנות ודו"ח המוצרים הפגומים של מודול ספקים.

Transportation Trip – נסיעת הובלה המתארת את פרטי הנסיעה. כוללת את מסמך ההובלה המתאים, משאית ונהג ששובצו, אתר מקור, תאריך ושעה.

Site – אתר שילוח. איחוד של ספקים וסניפים לאותה הכתובת.

Driver Request – בקשה למציאת נהג זמין להובלה ספציפית עם רישיון מתאים ממודול עובדים.

Transportation Manager – משמש כקונטרולר לשכבת domain, בעל גישה לשכבת DATA ובעל הרשאות לביצוע פעולות במערכת ההובלה (על ידי סיסמא מוגדרת מראש)

Driver – עובד במערכת. מתקבל על ידי מודול עובדים. בעל רישיונות C/B/A

Truck – משאית להובלה. משובצת לכל נסיעה הובלה. ישנן משאיות הדורשות רישיון C/B/A

Collect – תיאור הפריטים לאיסוף מיעדים

Drop – תיאור הפריטים להורדה ביעדים

Site Weight – חישוב משקל המשאית בכל יעד במהלך ההובלה.

Store – סניפי החברה.

דרישות נוספות עד סוף הפרויקט

Status	Risk	Priority	Description	Functional/ Non- Functional	Module	ID
Not started	Low	MH	על המערכת לדעת להמיר הזמנה למסמך הובלה	Functional	Transportation	1
Not started	Low	MH	על המערכת להתממשק עם מערכת מלאי ולהוציא הובלת החזרת מוצרים בהתאם לדוח פגומים	Functional	Transportation	2
Done	Low	MH	על המערכת לשייך ספקים לאתרי שילוח	Functional	Transportation	3
Done	Low	MH	על המערכת לאפשר הוספה של משאית חדשה	Functional	Transportation	4
Done	Low	MH	על המערכת לאפשר הוספה של אתר חדש	Functional	Transportation	5
Not started	Low	MH	על המערכת לשמור על סניפי הסופר	Functional	Transportation	6

דרישות שהוסרו:

נימוק	מודול	דרישה
לא תפקיד הספק	הובלות	על המערכת לאפשר לספק להזין מספר מזהה של מסמך נסיעה.
בעת ממשק עם שאר המודולים, לא קיים צורך זה. בנוסף, החיפוש יתנהל לפי ID כיוון שייחודי לכל מוצר בעוד ששם יכול להטעות ולהיות זהה.	מלאי	על המערכת לאפשר חיפוש לפי שם פריט